

Curso: 8309 - Mestrado em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações
Disciplina: 41489 – Sistemas de Instrumentação Eletrónica
Ano letivo: 2025/26
DETI - Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática

Relatório

Controlo de Processo Térmico

Autores:

113521	Gonçalo Almeida
112593	Anderson Barros

Turma: P3 **Grupo:** 7

Data: 07/04/2026
Docente: Rómulo Antão

Conteúdo

1	Resumo	3
2	Introdução	3
3	Descrição do problema e objetivos	3
4	Projeto e conceção	4
4.1	Implementação de Hardware	4
4.1.1	Alimentação e Estabilidade	4
4.1.2	Atuador	4
4.1.3	Condicionamento do sinal do termopar	4
4.1.4	Compensação de junção fria	4
4.1.5	Integração do sistema	5
4.2	Implementação Software	5
4.2.1	Módulo ADC (<code>adc.c</code>)	5
4.2.2	Módulo de Sensores (<code>sensors.c</code>)	5
4.2.3	Módulo de Temporização (<code>timer.c</code>)	6
4.2.4	Módulo PWM (<code>pwm.c</code>)	6
4.2.5	Controlador Proporcional-Integral (<code>pi.c</code>)	6
4.2.6	Módulo UART (<code>uart.c</code>)	6
4.2.7	Módulo de Protocolo de Comunicação (<code>protocol.c</code>)	6
4.2.8	Ciclo Principal (<code>main.c</code>)	7
4.2.9	Interface Gráfica no PC	7
5	Resultados	7
5.1	Resultados experimentais	7
5.1.1	Resposta do sistema ao setpoint	7
5.1.2	Sinais de controlo	8
6	Análise dos Resultados	8
6.1	Relação entre temperatura teórica e medida	8
6.2	Análise do erro de medição	8
6.3	Relação entre Tensão do Termopar e Tensão do Amplificador	9
6.4	Comportamento do sistema de controlo	9
7	Conclusões	10
	Referências	10
A	Anexos	11
A.1	Esquemas elétricos	11

1 Resumo

Este relatório descreve a segunda fase do desenvolvimento do sistema de instrumentação destinado à medição e controlo de temperatura. O trabalho teve como objetivo principal a otimização de condicionamento de sinal e a implementação do sistema de aquisição e processamento digital de dados.

A metodologia aplicada consistiu no aperfeiçoamento do hardware já implementado anteriormente e descrito no relatório 1, garantindo a estabilidade da alimentação e a proteção das interfaces de conversão, seguida do desenvolvimento do software de controlo.

2 Introdução

O presente trabalho tem como objetivo o projeto e a análise de um sistema eletrónico de controlo de temperatura. O sistema foi concebido para monitorizar a temperatura de um processo através de um termopar e atuar sobre uma resistência de aquecimento. A arquitetura do projeto organiza-se em torno de uma unidade central de processamento, baseada no microcontrolador PIC32, que faz a ponte entre o domínio analógico dos sensores e o domínio de potência do atuador. Nesta fase, o problema central consistiu em otimizar o hardware já implementado anteriormente e criar o software capaz de interligar tudo no sistema.

Nesta fase foi também realizado um sistema de controlo PI, responsável por ajustar a potência fornecida à resistência através de PWM, de forma a atingir a temperatura de referência. Assim, o sistema integra aquisição, processamento e controlo, constituindo uma solução completa de instrumentação térmica.

3 Descrição do problema e objetivos

O presente trabalho surge como a evolução direta do sistema de instrumentação desenvolvido no relatório anterior, focado na medição de temperatura através de um termopar do tipo K. Na fase inicial o objetivo foi validar os vários módulos do sistema e a sua interligação, o problema agora abordado é a otimização, continuação da integração segura e fiável.

Identificou-se a necessidade de isolar e proteger o microcontrolador (PIC32) de eventuais saturações do amplificador, como também a necessidade da filtragem dos sinais provenientes dos sensores analógicos NTC e do termopar.

Para atingir estes objetivos, a abordagem adotada baseou-se em três eixos principais:

- **Condicionamento e Estabilidade:** Implementação de um regulador de tensão de 5V para alimentar o andar de amplificação (AD623), para garantir que a saturação do amplificador não acontece antes dos 3.3V.
- **Segurança de Hardware:** Introdução de um *buffer* alimentado a 3.3V entre a saída do amplificador e a entrada do ADC do PIC, atuando como uma barreira de proteção elétrica.
- **Implementação de Software:** Desenvolvimento do código para o microcontrolador, permitindo a aquisição de dados, a conversão para unidades de temperatura e a gestão do ciclo de controlo.

Com esta abordagem, o relatório detalha não só a construção do hardware, mas também a lógica de software que permite fechar a malha de controlo do processo térmico.

4 Projeto e concepção

4.1 Implementação de Hardware

4.1.1 Alimentação e Estabilidade

De forma a garantir o correto funcionamento do sistema, foi necessário assegurar uma alimentação estável dos diferentes blocos. O andar de condicionamento de sinal, nomeadamente o amplificador AD623, foi alimentado a 5V, permitindo aumentar a gama do sinal de saída e evitar saturações prematuras.

O microcontrolador PIC32 e restantes módulos digitais são alimentados a 3.3V, assegurando compatibilidade com os níveis de tensão do ADC.

4.1.2 Atuador

O atuador térmico é constituído por uma resistência de potência alimentada a 14V, sendo o controlo da energia realizado através de um transistor MOSFET em configuração de comutação.

O microcontrolador gera um sinal PWM (0–3.3V) aplicado à gate do MOSFET, permitindo controlar a potência média dissipada na resistência.

Foi incluída uma resistência em série na gate para limitar a corrente de comutação e uma resistência de pull-down para garantir que o MOSFET permanece desligado na ausência de sinal.

Considerando a alimentação de 14V e a resistência de $22\ \Omega$, a corrente máxima no atuador pode ser estimada por:

$$I = \frac{V}{R} = \frac{14}{22} \approx 0.64\ \text{A}$$

Assim, foi selecionado um MOSFET capaz de suportar esta corrente de forma segura.

4.1.3 Condicionamento do sinal do termopar

O sinal proveniente do termopar apresenta uma amplitude muito reduzida, na ordem dos milivolts, não sendo adequado com a entrada ADC do microcontrolador. Para resolver este problema, foi utilizado um amplificador de instrumentação AD623, responsável por amplificar o sinal diferencial para uma gama de tensão adequada.

Foi também introduzido um offset na referência do amplificador, permitindo deslocar o sinal para valores positivos e evitar problemas de saturação junto ao limite inferior da alimentação. Adicionalmente, foi implementado um filtro passa-baixo na saída, de forma a reduzir o ruído presente no sinal medido.

Para assegurar a integridade da ADC foi adicionado um buffer rail-to-rail (MCP6022) alimentado a 3.3V, permitindo isolar o estágio de condicionamento e assegurar compatibilidade com os níveis de tensão do microcontrolador.

4.1.4 Compensação de junção fria

Os termopares medem a diferença de temperatura entre a junção de medição e a junção de referência. Para obter a temperatura absoluta, é necessário conhecer a temperatura da junção de referência.

Para este efeito, foi utilizado um sensor NTC colocado próximo dos terminais do termopar, permitindo medir a temperatura da junção fria. O NTC foi implementado em divisor resistivo alimentado a 3.3V, gerando uma tensão dependente da temperatura.

A gama de tensão obtida encontra-se adequada à leitura pelo ADC do microcontrolador, permitindo calcular a temperatura de compensação e corrigir a medição do termopar, através do software.

4.1.5 Integração do sistema

Os diferentes blocos de hardware foram integrados de forma a permitir a aquisição, condicionamento e controlo do processo térmico. O sinal do termopar é amplificado e condicionado antes de ser convertido pelo ADC do microcontrolador, enquanto o sinal PWM gerado pelo PIC32 controla o atuador.

Esta integração permite fechar a malha de controlo, garantindo que a temperatura do sistema pode ser medida e ajustada de forma automática.

4.2 Implementação Software

O software desenvolvido para o microcontrolador PIC32 foi estruturado de forma modular, com cada módulo responsável por uma funcionalidade bem definida. Os módulos implementados são:

- `adc.c` – Inicialização e leitura do conversor analógico-digital;
- `sensors.c` – Aquisição e processamento das leituras dos sensores;
- `timer.c` – Base de tempo por interrupção;
- `pwm.c` – Geração dos sinais PWM de controlo e indicação;
- `pi.c` – Controlador Proporcional-Integral;
- `uart.c` – Configuração da comunicação série;
- `protocol.c` – Interface de comunicação série com o PC;
- `main.c` – Inicialização do sistema e ciclo principal.

4.2.1 Módulo ADC (`adc.c`)

O módulo ADC configura o periférico AD1 do PIC32 para leitura de canais analógicos em modo de amostragem manual. Neste mesmo módulo a função `ADC_Read(channel)` selecciona o canal pretendido, inicia a amostragem, aguarda a conclusão da conversão e devolve o valor de 10 bits (0 a 1023).

4.2.2 Módulo de Sensores (`sensors.c`)

De forma a reduzir o ruído nas leituras analógicas, implementou-se uma função `read_filtered_v` para fazer um filtro por média aritmética de 6 amostras. A primeira leitura é descartada para evitar "lixo" de comutação de canal. A segunda função `Sensors_GetAmbientTemp` serve para obter a temperatura ambiente. A temperatura ambiente é obtida a partir da tensão no termistor NTC (canal AN1), usando uma aproximação linear à curva de resposta do sensor:

$$T_{\text{amb}} = 10 + \frac{V_{\text{NTC}} - V_{10}}{S_{\text{NTC}}} \quad (1)$$

onde $V_{10} = 0,93 \text{ V}$ é a tensão a 10°C e $S_{\text{NTC}} = 34,6 \text{ mV}/^\circ\text{C}$ é a sensibilidade aproximada do sensor dentro da gama de $[10 \text{ a } 40]^\circ\text{C}$.

Por ultimo a função `Sensors_GetTemp` lê a temperatura da resistência que é medida por um termopar tipo K com amplificação realizada pelo AD623. O cálculo inclui a compensação da junta fria (CJC) e a remoção do *offset* e ganho introduzidos pelo amplificador:

$$V_{\text{TC}} = \frac{V_{\text{AD623}} - V_{\text{offset}}}{G} \quad (2)$$

$$T_{\text{TC}} = \frac{V_{\text{TC}}}{S_K} \quad (3)$$

$$T_{\text{final}} = T_{\text{TC}} + T_{\text{amb}} \quad (4)$$

onde $V_{\text{offset}} = 0,513 \text{ V}$, $G = 834,3$ e $S_K = 40 \text{ } \mu\text{V}/^\circ\text{C}$ é a sensibilidade do termopar tipo K.

4.2.3 Módulo de Temporização (timer.c)

O sistema utiliza uma base de tempo para garantir que a leitura dos sensores, a execução do controlador PI e a comunicação com o utilizador ocorrem de forma regular. Isto permite manter o funcionamento estável do sistema ao longo do tempo.

4.2.4 Módulo PWM (pwm.c)

Foram implementados dois canais PWM independentes. O canal OC1 controla a potência entregue à resistência de aquecimento. O *duty cycle* corresponde directamente à saída do controlador PI (0 a 100%). Quando o *setpoint* é zero, o sinal é desligado (`OC1RS = 0`).

O canal OC2 gera um sinal PWM cujo *duty cycle* varia linearmente com a temperatura do processo, conforme especificado no enunciado:

$$DC_2 = DC_{\min} + \frac{(DC_{\max} - DC_{\min}) \cdot (T - T_{\min})}{T_{\max} - T_{\min}} \quad (5)$$

onde $DC_{\min} = 10\%$, $DC_{\max} = 90\%$, $T_{\min} = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ e $T_{\max} = 74\text{ }^{\circ}\text{C}$. Quando o *setpoint* é zero, o sinal é também desligado.

4.2.5 Controlador Proporcional-Integral (pi.c)

O controlador PI foi implementado em tempo discreto, sendo executado a cada 200 ms. A lei de controlo é:

$$u[k] = K_p \cdot e[k] + K_i \sum_{j=0}^k e[j] \quad (6)$$

onde $e[k] = T_{\text{ref}} - T[k]$ é o erro de temperatura no instante k .

Para evitar a saturação do integral, implementou-se uma técnica de *back-calculation*: o integral só é acumulado quando a saída do controlador não se encontra saturada.

Os valores constantes finais utilizados foram $K_p = 2,0$ e $K_i = 0,25$, obtidos experimentalmente por afinação iterativa, minimizando o *overshoot* e o erro em regime permanente.

4.2.6 Módulo UART (uart.c)

O módulo UART configura e gere a comunicação série assíncrona entre o microcontrolador e o PC, através do periférico UART1 do PIC32.

4.2.7 Módulo de Protocolo de Comunicação (protocol.c)

A comunicação com o PC foi implementada de forma a não interferir com o ciclo de controlo, garantindo que a receção de dados não bloqueia o funcionamento do sistema. O processamento dos comandos apenas ocorre quando uma mensagem completa é recebida.

São aceites os seguintes comandos:

- Valor numérico entre 40 e 74 – define o novo *setpoint* em $^{\circ}\text{C}$;
- Valor 0 – desliga o sistema;
- Caracter R ou r – reinicia os valores mínimo e máximo.

O estado do sistema é enviado ao PC em formato JSON a cada segundo, permitindo a sua visualização numa interface gráfica.

4.2.8 Ciclo Principal (main.c)

O ciclo principal é responsável por coordenar todos os módulos do sistema, garantindo que as diferentes tarefas são executadas de forma regular.

Esta organização permite:

- Executar o controlador PI de forma periódica, garantindo um controlo estável da temperatura;
- Assegurar que a comunicação com o PC não interfere com o funcionamento do sistema;
- Atualizar o terminal/interface gráfica de forma adequada para o utilizador.

4.2.9 Interface Gráfica no PC

Foi desenvolvida uma interface gráfica em Python que comunica com o microcontrolador através da porta série, permitindo a visualização dos dados em tempo real e o envio de comandos pelo utilizador.

A interface apresenta a temperatura instantânea, valores mínimo e máximo, o *setpoint* e os sinais de controlo, incluindo ainda um gráfico com a evolução da temperatura ao longo do tempo.

5 Resultados

5.1 Resultados experimentais

Apresentam-se de seguida os resultados obtidos durante o funcionamento do sistema de controlo de temperatura.

5.1.1 Resposta do sistema ao setpoint

O sistema foi inicialmente testado a partir da temperatura ambiente, sendo definido um setpoint de 74°C, correspondente ao valor máximo especificado.

As Figuras 1 e 2 apresentam a evolução da temperatura ao longo do tempo e o setpoint.

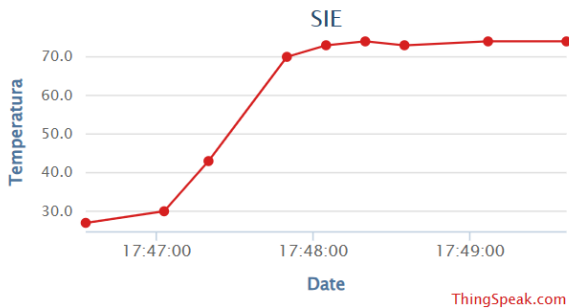


Figura 1: Evolução da temperatura

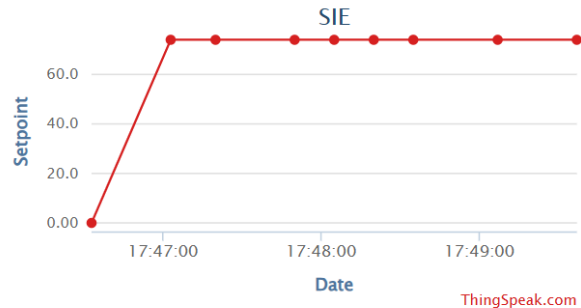


Figura 2: Evolução do setpoint

5.1.2 Sinais de controlo

As Figuras 3 e 4 apresentam a evolução dos sinais PWM gerados pelo sistema durante o seu funcionamento.

O sinal DC1 corresponde ao duty cycle aplicado ao atuador, sendo responsável pelo controlo da potência fornecida à resistência.

O sinal DC2 representa um duty cycle proporcional à temperatura medida, variando aproximadamente entre 10% (40°C) e 90% (74°C), conforme pedido nas especificações do projeto.

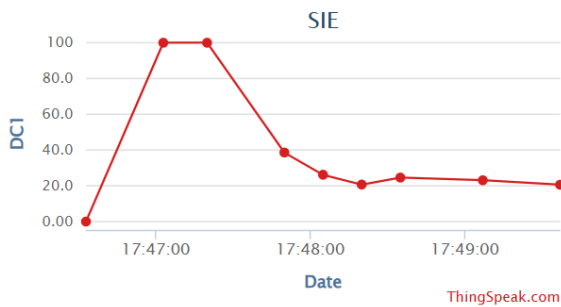


Figura 3: Duty cycle de controlo (DC1)

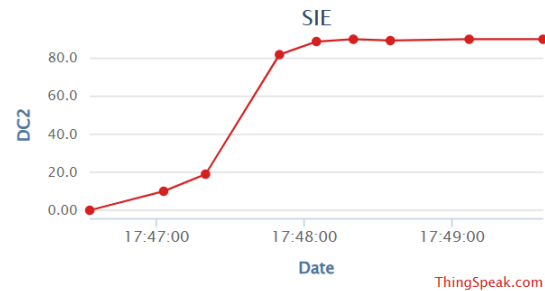


Figura 4: Duty cycle indicativo da temperatura (DC2)

6 Análise dos Resultados

6.1 Relação entre temperatura teórica e medida

A Figura 5 apresenta a relação entre a temperatura teórica e a temperatura medida.

A regressão linear obtida prova que a relação é aproximadamente linear entre as duas grandezas. O declive próximo de 1 indica que o sistema apresenta uma boa correspondência entre os valores medidos e os valores teóricos.

Adicionalmente, o elevado valor de R^2 confirma que os pontos experimentais seguem de forma consistente o comportamento linear esperado.

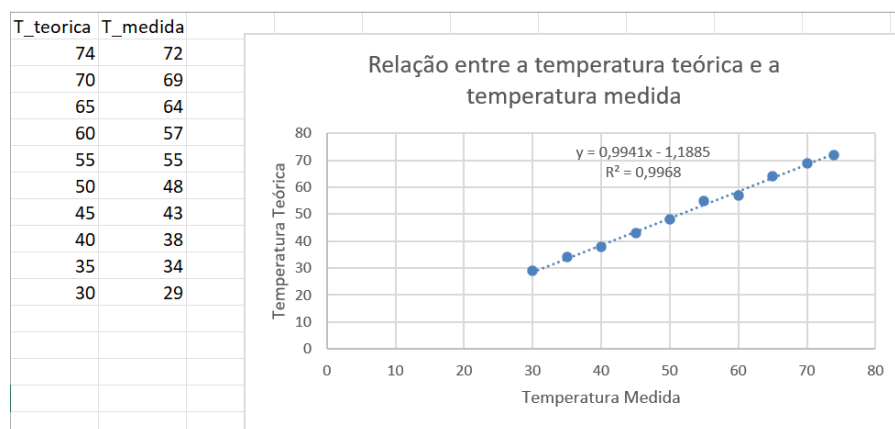


Figura 5: Relação entre temperatura medida e temperatura teórica

6.2 Análise do erro de medição

A comparação entre os valores teóricos e os valores medidos evidencia a existência de um erro de medição, tipicamente entre 1°C e 3°C ao longo da gama de funcionamento, e visualizando a equação da reta observa-se que o sistema tem um erro sistemático de aproximadamente 1°C.

Durante os testes experimentais observou-se também a existência de pequenas variações na tensão de saída do AD623, mesmo quando a tensão de entrada e o offset aplicado ao pino REF se mantinham estáveis. Em condições próximas da temperatura ambiente, a saída do amplificador oscilava aproximadamente entre 0.48 V e 0.52 V.

Este comportamento pode ser explicado pelo elevado ganho do circuito de condicionamento, que torna o sistema sensível a pequenas perturbações, bem como à presença de ruído elétrico e limitações práticas do amplificador em contexto real.

6.3 Relação entre Tensão do Termopar e Tensão do Amplificador

A Figura 6 apresenta a relação entre a tensão produzida pelo termopar e a tensão na saída do amplificador (AD623).

A regressão linear confirma a linearidade entre as grandezas na gama de medição analisada. O declive obtido (832) apresenta uma elevada concordância com o ganho nominal projetado para o amplificador (834). De igual modo, a ordenada na origem de aproximadamente 0.56 V demonstra proximidade com o offset teórico de 0.5V. Contudo, esta discrepância residual introduz o erro sistemático previamente discutido.

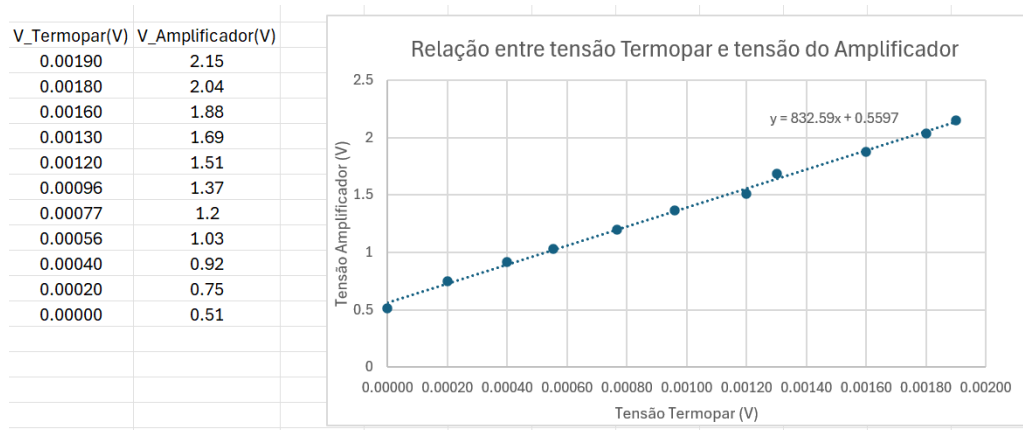


Figura 6: Relação entre Tensão do Termopar e Tensão do Amplificador

6.4 Comportamento do sistema de controlo

A análise dos resultados experimentais permite avaliar o comportamento do sistema de controlo implementado.

Após a definição do setpoint para 74°C, observa-se na figura 7 que a temperatura do sistema aumenta progressivamente até atingir um valor próximo do pretendido, sem oscilações significativas.

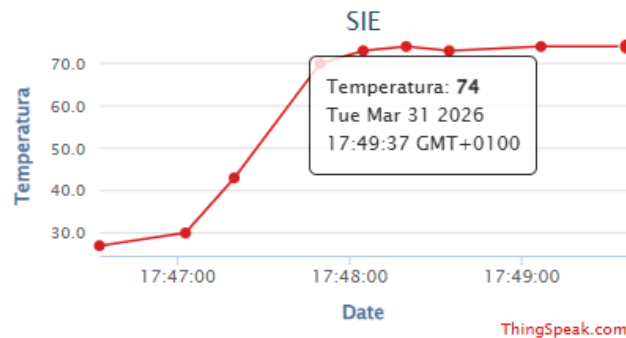


Figura 7: Setpoint a 74°C

Durante a fase inicial, o sinal de controlo DC1 da figura 3 transita de valores baixos para valores elevados, indicando uma maior potência aplicada ao atuador. À medida que a temperatura se aproxima do setpoint, o valor de DC1 diminui, refletindo a ação do controlador PI na estabilização do sistema.

O sinal DC2 da figura 4 varia de forma proporcional à temperatura medida, conforme esperado, confirmando o seu correto funcionamento como indicador do estado térmico do sistema.

7 Conclusões

O sistema desenvolvido permitiu medir e controlar a temperatura de forma eficaz, cumprindo os objetivos definidos para o projeto.

Os resultados experimentais obtidos demonstram uma boa correspondência com os valores teóricos, verificando-se uma relação aproximadamente linear entre a temperatura medida e a temperatura real. O erro observado situou-se tipicamente entre 1°C e 3°C, sendo considerado aceitável para este tipo de sistema.

O comportamento do sistema de controlo revelou-se estável, com a temperatura a atingir o setpoint definido sem oscilações significativas, mostrando o correto funcionamento do controlador PI implementado.

Foram observadas pequenas variações no sinal de saída do amplificador, associadas ao elevado ganho do circuito e à presença de ruído, o que constitui uma limitação prática do sistema.

Como melhoria futura, poderá ser considerada a implementação de técnicas adicionais de calibração, de forma a reduzir o erro de medição e aumentar a precisão do sistema.

Referências

- [1] P. Fonseca, *Sistemas de Instrumentação Eletrónica*, 2020/2021.
- [2] Analog Devices, *AD623 Instrumentation Amplifier Datasheet*.
- [3] Microchip, *MCP6022 Operational Amplifier Datasheet*.
- [4] ON Semiconductor, *RFP12N10L MOSFET Datasheet*.
- [5] Vishay, *NTCLE100E3 NTC Thermistor Datasheet*.
- [6] NIST, *Type K Thermocouple Reference Tables (ITS-90)*.

